

Class 12 Physics Test Series - Electrostatics

Set 14 | 30 Bilingual Questions | 4 Options | Answers with Explanation

Q1. A body has charge $+16.0 \times 10^{-19}$ C. The number of electrons removed is:

किसी पद पर $+16.0 \times 10^{-19}$ C आवेश है। हटाए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है:

- A. 11
- B. 9
- C. 20
- D. 10

Answer: D

Explanation: $n = (q)/(e) = (16.0 \times 10^{-19}) / (1.6 \times 10^{-19}) = 10$.

$$n = (q)/(e) = (16.0 \times 10^{-19}) / (1.6 \times 10^{-19}) = 10$$

Q2. Two identical conducting spheres carry $+14 \mu\text{C}$ and $-10 \mu\text{C}$. After contact and separation, charge on each is:

दो समान चालक गोलों पर $+14 \mu\text{C}$ तथा $-10 \mu\text{C}$ आवेश है। स्पर्श कराकर अलग करने पर प्रत्येक का आवेश होगा:

- A. $-2 \mu\text{C}$
- B. 0
- C. $+2 \mu\text{C}$
- D. $+4 \mu\text{C}$

Answer: C

Explanation: $q' = (q_1 + q_2)/(2) = (14 - 10)/(2) = 2 \mu\text{C}$.

$$q' = (q_1 + q_2)/(2) = (14 - 10)/(2) = 2 \mu\text{C}$$

Q3. Charge Q is uniformly distributed over a spherical surface of radius R . Its surface charge density is:

R त्रिज्या के गोलाकार पृष्ठ पर Q आवेश समान रूप से वितरित है। पृष्ठ आवेश घनत्व होगा:

- A. $4\pi QR^2$
- B. $(Q)/(4\pi R^2)$
- C. $(Q)/(2\pi R^2)$
- D. $(Q)/(4\pi R)$

Answer: B

Explanation: $\sigma = (Q)/(A) = (Q)/(4\pi R^2)$ because the area of a sphere is $4\pi R^2$.

गोले का क्षेत्रफल $4\pi R^2$ है, इसलिए $\sigma = (Q)/(4\pi R^2)$ ।

Q4. Inside a conductor in electrostatic equilibrium, the electric field is:

वदियुत स्थैतिक संतुलन में चालक के भीतर वदियुत क्षेत्र होता है:

- A. Zero
- B. Infinite
- C. Uniform and non-zero
- D. Dependent on volume

Answer: A

Explanation: In electrostatic equilibrium, free charges rearrange until $E=0$ inside the conducting material.

वदियुत स्थैतिक संतुलन में मुक्त आवेश तब तक पुनर्वितरित होते हैं जब तक चालक के भीतर $E=0$ न हो जाए।

Q5. Two point charges exert force F at separation r . If separation becomes $4r$, the new force is:

दो बिंदु आवेश r दूरी पर F बल लगाते हैं। दूरी $4r$ करने पर नया बल होगा:

- A. $(F)/(4)$
- B. $4F$
- C. $16F$
- D. $(F)/(16)$

Answer: D

Explanation: $F \propto (1)/(r^2)$, so $F' = F((r)/(4r))^2 = (F)/(16)$.

$F \propto (1)/(r^2)$; अतः $F' = F((r)/(4r))^2 = (F)/(16)$ ।

Q6. The force between two charges is 24 N in vacuum. In a medium of dielectric constant $K=2$, it becomes:

नरिवात में दो आवेशों के बीच बल 24 N है। $K=2$ वाले माध्यम में बल होगा:

- A. 48 N
- B. 6 N
- C. 12 N
- D. 24 N

Answer: C

Explanation: $F' = (F)/(K) = (24)/(2) = 12$ N.

$F' = (F)/(K) = (24)/(2) = 12$ N।

Q7. Two equal positive charges are placed symmetrically about the origin. Electric field at the midpoint is:

दो समान धन आवेश मूलबिंदु के दोनों ओर सममिति रूप से रखे हैं। मध्यबिंदु पर वदियुत क्षेत्र है:

- A. Infinite
- B. Zero
- C. Toward left
- D. Toward right

Answer: B

Explanation: The two fields at the midpoint have equal magnitudes and opposite directions; therefore $E_{\text{net}} = 0$.

मध्यबिंदु पर दोनों क्षेत्रों के परिमाण समान और दिशाएँ विपरीत हैं; इसलिए $E_{\text{net}} = 0$ ।

Q8. Electric field lines can never intersect because:

वदियुत क्षेत्र रेखाएँ कभी एक-दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि:

- A. Field has a unique direction at each point
- B. They are always straight
- C. Field is always uniform
- D. Charges are quantized

Answer: A

Explanation: At any point, E has only one direction. Intersection would imply two directions at the same point.

किसी भी बिंदु पर E की केवल एक दिशा होती है। प्रतिच्छेदन से उसी बिंदु पर दो दिशाएँ प्राप्त होंगी।

Q9. Electric field at 0.4 m from a point charge $4 \mu\text{C}$ in vacuum is:

$4 \mu\text{C}$ बिंदु आवेश से 0.4 दूरी पर नरिवात में वदियुत क्षेत्र है:

- A. 22500 N C^{-1}
- B. 2250000 N C^{-1}
- C. 0
- D. 225000 N C^{-1}

Answer: D

Explanation: $E = (kq)/(r^2) = (9 \times 10^9 \times 4 \times 10^{-6})/((0.4)^2) = 225000 \text{ N C}^{-1}$.

$E = (kq)/(r^2) = (9 \times 10^9 \times 4 \times 10^{-6})/((0.4)^2) = 225000 \text{ N C}^{-1}$ ।

Q10. A dipole of moment p makes angle 90° with uniform field E. Its torque is:

p आघूर्ण वाला द्वध्रुव एकसमान क्षेत्र E से 90° कोण बनाता है। टॉर्क होगा:

- A. 0
- B. $2pE$
- C. pE
- D. $pE \cos \theta$

Answer: C

Explanation: $\tau = pE \sin \theta = pE \sin 90^\circ = pE$.

$\tau = pE \sin \theta = pE \sin 90^\circ = pE$ ।

Q11. Potential energy of a dipole in a uniform electric field is:

एकसमान वदियुत क्षेत्र में द्वध्रुव की वभिज ऊर्जा है:

- A. $U = -pE \sin \theta$
- B. $U = -pE \cos \theta$
- C. $U = pE \sin \theta$
- D. $U = pE \cos \theta$

Answer: B

Explanation: $U = -p \cdot E = -pE \cos \theta$.

$$U = -p \cdot E = -pE \cos \theta$$

Q12. Work done by an external agent in slowly rotating a dipole from 0° to 180° is:

द्वध्रुव को धीरे-धीरे 0° से 180° तक घुमाने में बाहरी एजेंट द्वारा किया गया कार्य है:

- A. $2pE$
- B. pE
- C. 0
- D. $-2pE$

Answer: A

Explanation: $W_{\text{ext}} = \Delta U = U_{180^\circ} - U_{0^\circ} = pE - (-pE) = 2pE$.

$$W_{\text{ext}} = \Delta U = U_{180^\circ} - U_{0^\circ} = pE - (-pE) = 2pE$$

Q13. A uniform field $E = 100 \text{ N C}^{-1}$ is normal to area $A = 0.02 \text{ m}^2$. Electric flux is:

$E = 100 \text{ N C}^{-1}$ क्षेत्र $A = 0.02 \text{ m}^2$ क्षेत्रफल के लम्बवत है। वदियुत फ्लक्स है:

- A. 0
- B. $100 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-1}$
- C. $5000 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-1}$
- D. $2.0 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-1}$

Answer: D

Explanation: $\Phi = EA \cos 0^\circ = 100 \times 0.02 = 2.0 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-1}$.

$$\Phi = EA \cos 0^\circ = 100 \times 0.02 = 2.0 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-1}$$

Q14. According to Gauss's law, total flux through a closed surface is:

गाउस नियम के अनुसार बंद पृष्ठ से कुल फ्लक्स है:

- A. $(\epsilon_0)/(q_{\text{enclosed}})$
- B. Always zero
- C. $(q_{\text{enclosed}})/(\epsilon_0)$
- D. $q_{\text{enclosed}}\epsilon_0$

Answer: C

Explanation: $\oint E \cdot dA = (q_{\text{enclosed}})/(\epsilon_0)$.

$$\oint E \cdot dA = (q_{\text{enclosed}})/(\epsilon_0)$$

Q15. For a uniformly charged thin spherical shell, the electric field at an internal point is:

एकसमान आवेशित पतले गोलाकार खोल के अंदर किसी बिंदु पर वदियुत क्षेत्र है:

- A. kr
- B. 0
- C. $(kQ)/(r^2)$
- D. $(kQ)/(R^2)$

Answer: B

Explanation: An internal Gaussian surface encloses no charge, so $E(4\pi r^2) = 0$ and therefore $E = 0$.

अंदर का गाउसीय पृष्ठ कोई आवेश नहीं घेरता; इसलिए $E(4\pi r^2) = 0$ तथा $E = 0$ ।

Q16. Electric field due to an infinite plane sheet with surface charge density σ is:

σ पृष्ठ आवेश घनत्व वाली अनंत समतल चादर का वदियुत क्षेत्र है:

- A. $(\sigma)/(2\epsilon_0)$
- B. $(\sigma)/(\epsilon_0)$
- C. $(2\sigma)/(\epsilon_0)$
- D. $(\sigma)/(4\pi\epsilon_0 r^2)$

Answer: A

Explanation: For a Gaussian pillbox, $2EA=(\sigma A)/(\epsilon_0)$, hence $E=(\sigma)/(2\epsilon_0)$.

गाउसीय पिलबॉक्स के लिए $2EA=(\sigma A)/(\epsilon_0)$; अतः $E=(\sigma)/(2\epsilon_0)$ ।

Q17. Potential at 0.1 m from a point charge $+1 \mu\text{C}$ is:

$+1 \mu\text{C}$ बिंदु आवेश से 0.1 मीटर पर वभव है:

- A. 9000 V
- B. 900000 V
- C. 0
- D. 90000 V

Answer: D

Explanation: $V=(kq)/(r)=(9 \times 10^9 \times 1 \times 10^{-6})/(0.1)=90000 \text{ V}$.

$V=(kq)/(r)=(9 \times 10^9 \times 1 \times 10^{-6})/(0.1)=90000 \text{ V}$ ।

Q18. Work done in moving charge q through potential difference ΔV is:

q आवेश को ΔV वभवान्तर से ले जाने में किया गया कार्य है:

- A. $W=q(\Delta V)^2$
- B. $W=(\Delta V)/(q)$
- C. $W=q\Delta V$
- D. $W=(q)/(\Delta V)$

Answer: C

Explanation: By definition of potential difference, $\Delta V=(W)/(q)$; therefore $W=q\Delta V$.

वभवान्तर की परिभाषा $\Delta V=(W)/(q)$ है; इसलिए $W=q\Delta V$ ।

Q19. The electric field is related to potential by:

वदियुत क्षेत्र और वभव का संबंध है:

- A. $E=(V)/(q)$
- B. $E=-\text{vec} \nabla V$
- C. $E=\text{vec} \nabla V$
- D. $E=V^2$

Answer: B

Explanation: $E=-\text{vec} \nabla V$; therefore electric field points toward decreasing potential.

$E=-\text{vec} \nabla V$; अतः वदियुत क्षेत्र घटते हुए वभव की दिशा में होता है।

Q20. Capacitance of an isolated conducting sphere of radius R is:

R त्रिज्या के वलित चालक गोले की धारिता है:

- A. $4\pi\epsilon_0 R$
- B. $(4\pi\epsilon_0)/(R)$
- C. $\epsilon_0 R^2$
- D. $4\pi\epsilon_0 R^2$

Answer: A

Explanation: $V=(Q)/(4\pi\epsilon_0 R)$ and $C=(Q)/(V)$, hence $C=4\pi\epsilon_0 R$.

$V=(Q)/(4\pi\epsilon_0 R)$ तथा $C=(Q)/(V)$; इसलिए $C=4\pi\epsilon_0 R$ ।

Q21. Capacitance of a parallel-plate capacitor of plate area A and separation d is:

A क्षेत्रफल तथा d दूरी वाले समांतर-प्लेट संधारित्र की धारिता है:

- A. $(\epsilon_0 d)/(A)$
- B. $\epsilon_0 Ad$
- C. $(A)/(\epsilon_0 d)$
- D. $(\epsilon_0 A)/(d)$

Answer: D

Explanation: $C=(Q)/(V)$ and $V=Ed=(Qd)/(\epsilon_0 A)$, so $C=(\epsilon_0 A)/(d)$.

$C=(Q)/(V)$ तथा $V=Ed=(Qd)/(\epsilon_0 A)$; अतः $C=(\epsilon_0 A)/(d)$ ।

Q22. A capacitor is fully filled with dielectric constant $K=2$. Its capacitance changes from C to:

संधारित्र को $K=2$ परावैद्युतांक वाले पदार्थ से पूर्णतः भरने पर धारिता C से बदलकर होगी:

- A. C
- B. $4C$
- C. $2C$
- D. $(C)/(2)$

Answer: C

Explanation: $C'=KC=2C$ because the permittivity becomes $\epsilon=K\epsilon_0$.

$\epsilon=K\epsilon_0$ होने के कारण $C'=KC=2C$ ।

Q23. Capacitors $10\ \mu\text{F}$ and $20\ \mu\text{F}$ are in series. Equivalent capacitance is:

$10\ \mu\text{F}$ तथा $20\ \mu\text{F}$ संधारित्र श्रेणीक्रम में जुड़े हैं। तुल्य धारिता है:

- A. $20\ \mu\text{F}$
- B. $6.67\ \mu\text{F}$
- C. $30\ \mu\text{F}$
- D. $10\ \mu\text{F}$

Answer: B

Explanation: $C_{\text{eq}}=(C_1 C_2)/(C_1 + C_2)=(10 \times 20)/(10 + 20)=6.67\ \mu\text{F}$.

$C_{\text{eq}}=(C_1 C_2)/(C_1 + C_2)=(10 \times 20)/(10 + 20)=6.67\ \mu\text{F}$ ।

Q24. Capacitors $10\ \mu\text{F}$ and $20\ \mu\text{F}$ are in parallel. Equivalent capacitance is:

$10\ \mu\text{F}$ तथा $20\ \mu\text{F}$ संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं। तुल्य धारिता है:

- A. $30\ \mu\text{F}$
- B. $6.67\ \mu\text{F}$
- C. $10\ \mu\text{F}$
- D. $20\ \mu\text{F}$

Answer: A

Explanation: $C_{\text{eq}}=C_1 + C_2=10 + 20=30\ \mu\text{F}$.

$C_{\text{eq}}=C_1 + C_2=10 + 20=30\ \mu\text{F}$ ।

Q25. Energy stored in a $9\ \mu\text{F}$ capacitor charged to $100\ \text{V}$ is:

$9\ \mu\text{F}$ संधारित्र को $100\ \text{V}$ तक आवेशित करने पर संचित ऊर्जा है:

- A. $0.09\ \text{J}$
- B. $0.0225\ \text{J}$
- C. 0
- D. $0.045\ \text{J}$

Answer: D

Explanation: $U=(1)/(2)CV^2=(1)/(2) \times 9 \times 10^{-6} \times (100)^2=0.045\ \text{J}$.

$U=(1)/(2)CV^2=(1)/(2) \times 9 \times 10^{-6} \times (100)^2=0.045\ \text{J}$ ।

Q26. A capacitor remains connected to a battery while a dielectric is inserted. The quantity that remains constant is:

बैटरी से जुड़े संधारित्र में परावैद्युत पदार्थ रखने पर कौन-सी राशि नियत रहती है?

- A. Capacitance C
- B. Energy U
- C. Potential difference V
- D. Charge Q

Answer: C

Explanation: The battery fixes V. Since $C'=KC$, charge becomes $Q'=C'V=KQ$.

बैटरी V को नियत रखती है। $C'=KC$ होने पर आवेश $Q'=C'V=KQ$ हो जाता है।

Q27. An isolated charged capacitor is filled with dielectric constant $K=2$. Its energy becomes:

एक वलित आवेशित संधारित्र में $K=2$ परावैद्युतांक वाला पदार्थ भरने पर ऊर्जा होगी:

- A. $(U)/(4)$
- B. $(U)/(2)$
- C. $2U$
- D. U

Answer: B

Explanation: Q remains constant and $U=(Q^2)/(2C)$. Since $C'=KC$, $U'=(U)/(K)=(U)/(2)$.

Q नियत रहता है तथा $U=(Q^2)/(2C)$ । $C'=KC$ होने पर $U'=(U)/(K)=(U)/(2)$ ।

Q28. 125 identical drops, each of radius r, combine into one drop. New radius is:

r त्रिज्या वाली 125 समान बूंदें मलिकर एक बूंद बनाती है। नई त्रिज्या है:

- A. $5r$
- B. $125r$
- C. $25r$
- D. $(r)/(5)$

Answer: A

Explanation: $R^3=125r^3$, so $R=125^{1/3}r=5r$.

$R^3=125r^3$, इसलिए $R=125^{1/3}r=5r$ ।

Q29. 125 identical charged drops combine. If each has potential V, potential of the combined drop is:

125 समान आवेशित बूंदें मलित होती हैं। प्रत्येक का वोल्टेज V हो तो बड़ी बूंद का वोल्टेज होगा:

- A. $5V$
- B. $125V$
- C. V
- D. $25V$

Answer: D

Explanation: $Q=125q$ and $R=5r$. Thus $V'=(kQ)/(R)=(k(125q))/(5r)=25V$.

$Q=125q$ तथा $R=5r$ । अतः $V'=(kQ)/(R)=(k(125q))/(5r)=25V$ ।

Q30. Dielectric strength is the maximum value of:

परावैद्युत सामर्थ्य किसका अधिकतम मान है?

- A. Charge density
- B. Potential energy
- C. Electric field before breakdown
- D. Capacitance

Answer: C

Explanation: Dielectric strength is the maximum electric field $E_{\max}$ a dielectric can withstand without electrical breakdown.

परावैद्युत सामर्थ्य वह अधिकतम वद्युत क्षेत्र $E_{\max}$ है जिस पदार्थ वद्युत टूटन के बिना सह सकता है।